

Atividade Semanal 09 — Resumo

Temporizadores, Contadores e Blocos Funcionais

Tema: Instruções de temporização e contagem na programação de CLPs.

Kauê Melo Diniz — RA: 823130975

1. Introdução

Além dos contatos e bobinas básicos, a programação de CLPs dispõe de instruções especiais que ampliam a capacidade da lógica de controle. As mais importantes são os temporizadores e os contadores, presentes em praticamente todo projeto de automação.

2. Temporizadores

Os temporizadores introduzem atrasos controlados na lógica. O tipo mais comum é o temporizador on-delay (TON): enquanto sua entrada de habilitação permanece verdadeira, ele acumula tempo; quando o tempo acumulado (ACC) atinge o valor de preset (PRE), o bit de saída (Q) torna-se verdadeiro. Se a habilitação for interrompida antes, o acumulador é zerado.

Existem também o temporizador off-delay (TOF), que mantém a saída ligada por um tempo após a entrada desligar, e o temporizador retentivo (RTO), que não perde a contagem quando a entrada é interrompida. No projeto do portão, um TON com preset de dez segundos implementou o fechamento automático.

3. Contadores

Os contadores registram a quantidade de vezes que um evento ocorre. O contador crescente (CTU) incrementa a cada borda de subida na sua entrada; o decrescente (CTD) decrementa; e há contadores que combinam ambos. Quando o valor acumulado atinge o preset, a saída do contador é acionada. São úteis, por exemplo, para contar peças em uma esteira ou ciclos de uma máquina.

4. Blocos funcionais

Temporizadores e contadores são exemplos de blocos funcionais: estruturas reutilizáveis que encapsulam uma lógica interna e possuem entradas e saídas bem definidas. A norma IEC 61131-3 incentiva o uso desses blocos para tornar os programas mais organizados, legíveis e fáceis de manter, aproximando a programação de CLP das boas práticas da engenharia de software.

5. Conclusão

Temporizadores e contadores são instrumentos indispensáveis para tratar tempo e quantidade na lógica de controle. Dominar essas instruções permite resolver uma vasta gama de problemas de automação. O próximo passo é entender como supervisionar e operar esses sistemas, por meio dos sistemas SCADA e das IHMs.

Referências

PETRUZELLA, Frank D. Controladores lógicos programáveis. 4. ed. Porto Alegre: AMGH, 2014.

FRANCHI, C. M.; CAMARGO, V. L. A. de. Controladores lógicos programáveis: sistemas discretos. 2. ed. São Paulo: Érica, 2009.

PRUDENTE, Francesco. Automação industrial: PLC: programação e instalação. Rio de Janeiro: LTC, 2013.